

Projet d'algorithmique

CIN1/BIOST1 Semestre 2

2026

Table des matières

I – Planning	2
II – Évaluation du projet – le rendu	2
III – Évaluation du projet – la soutenance	3
IV – Notation	4
V – Présentation du sujet	5
VI – Fonctionnalités nécessaires	6
VII – Fonctionnalités bonus	6

I - Planning

08/06 10h - Lancement du projet

08/06 23h59 – Fin du choix des groupes

10/06 matin – Point d'avancement

12/06 matin - Point d'avancement

15/06 matin - Point d'avancement

17/06 matin - Point d'avancement

18/06 23h00 - Rendu du projet

19/06 9h-18h - Soutenances

II - Évaluation du projet – le rendu

Vous serez tant évalué sur le code de votre rendu que sur une soutenance qui aura lieu le 19 juin, lors de laquelle il faudra présenter et expliquer votre travail.

Il est impératif que vous rendiez votre code pour la date listée ci-dessus, un retard de rendu entraînera une pénalité de sa notation. **Sans code rendu, pas de soutenance possible.** Il ne doit y avoir qu'un seul rendu par groupe, dans un mail aux adresses des deux professeurs :

lucas.giraud@yncrea.fr

florian.sananes@yncrea.fr

Le rendu devra être sous la forme d'une pièce jointe (pas de lien drive), dans une archive dont le nom comportera le numéro du groupe et contenant votre code ainsi que toutes les ressources (makefile, images, librairie Gfxlib, ...) nécessaires pour compiler et faire fonctionner le projet. Le projet doit compiler avec la commande *make* dans un environnement Linux. **Un groupe dont le code rendu ne compile pas ou ne se lance pas ne peut avoir la moyenne sur cette partie** – si besoin commentez les bouts de codes que vous n'arrivez pas à compiler. Attention enfin aux exécutables et fichiers objets (.o) qui ne doivent pas être présents dans l'archive car Outlook en bloquera l'envoi pour des raisons de sécurité.

III - Évaluation du projet – la soutenance

Le déroulement de la soutenance se fera de la manière suivante :

- Chaque groupe devra présenter le travail réalisé en **4 minutes**, par le biais d'un support de type slides. Il faudra évoquer la répartition des tâches au sein du groupe, montrer les fonctionnalités implémentées (on s'appuiera sur des captures d'écran ou une vidéo), mettre en valeur la réalisation de bonus, puis lister les problèmes encore présents et quelles sont les pistes d'évolution. Tous les membres du groupe doivent prendre la parole de manière équitable.
- Puis le jury interrogera chaque membre du groupe individuellement pendant **3 minutes**. Il vous sera posé des questions de compréhension générale sur l'architecture du programme, ainsi que des questions spécifiques à l'implémentation que vous avez réalisée. Il faudra donc être en mesure d'expliquer votre code *sans juste le paraphraser* et de motiver vos choix d'implémentations. Vous pourrez être interrogés sur l'intégralité du code rendu, même si vos collègues se sont chargés de l'implémentation de certaines parties – entraînez-vous avant la soutenance afin que tout le groupe soit à jour sur l'ensemble du code. L'objectif est que chacun réponde correctement au maximum de questions possibles dans le temps imparti.

Un groupe devra obligatoirement être composé de **4 à 5** personnes. Votre ordre de passage de soutenance vous sera communiqué ultérieurement. Il faudra communiquer la composition de votre groupe par mails aux deux professeurs, au maximum lundi 08/06 à 23h59.

IV - Notation

Vote note globale de projet comportera trois parties : la qualité de votre rendu, la qualité de votre présentation, et enfin votre note personnelle de réponse aux questions. Le barème précis est détaillé ci-dessous :

Rendu (10 points)

- 5 points sur le nombre et la qualité des fonctionnalités implémentées.
- 5 points sur la qualité et la clarté du code.

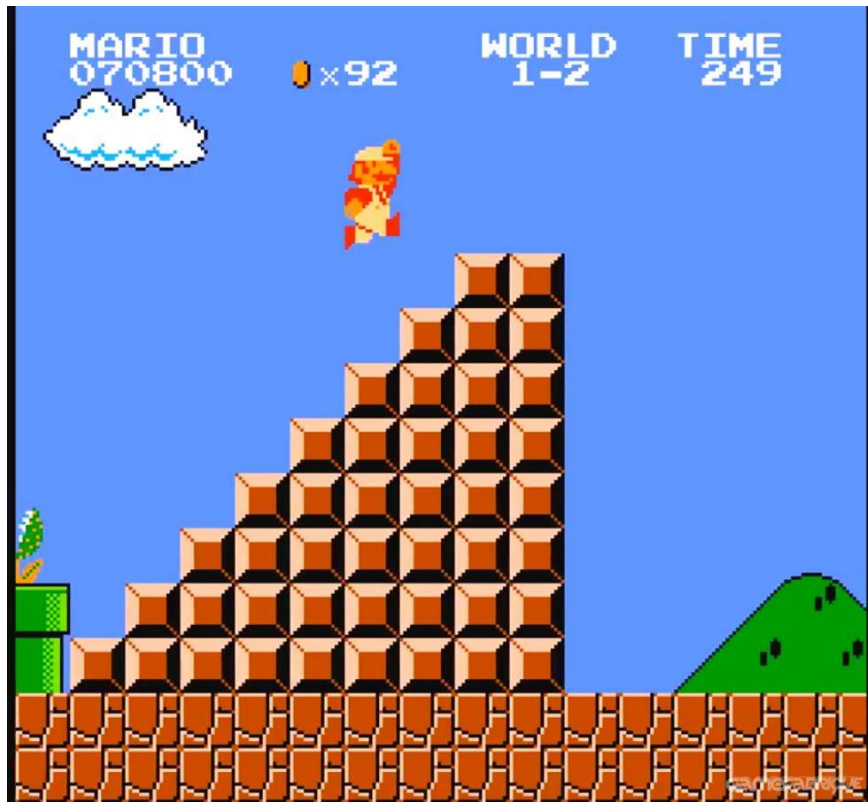
Soutenance orale (10 points)

- 5 points de note de groupe, sur le respect du temps, la qualité de la présentation, l'équité de la prise de parole.
- 5 points de note individuelle sur les réponses aux questions.

Malus

- -1 point si la composition du groupe n'est pas communiquée à temps.
- -1 point si non-respect de la date de rendu.
- -1 point si non-conformité de l'archive rendue.
- -5 points si le programme rendu ne compile pas ou ne se lance pas.

V - Présentation du sujet



Super Mario Bros. (1985, NES)

Le but de ce projet est de réaliser un jeu de plateforme (*Platformer*), en vous inspirant de classiques du genre (Mario, Sonic, Donkey Kong, Ninja Gaiden, ...) ou de jeux plus récents (Jump King, Celeste, Hollow Knight, ...).

Il faudra évidemment réaliser ce jeu en langage C, pour un environnement Linux, en utilisant la librairie *Gfxlib* qui vous a été fournie.

VI - Fonctionnalités nécessaires

- Le personnage joueur se déplace horizontalement sur le terrain (mouvements gauche/droite).
- Le terrain du jeu contient des plateformes, des précipices (mortels), etc.
- Le personnage peut sauter sur des plateformes, dans les deux directions.
- Le terrain du jeu contient des ennemis, fixes ou se déplaçant latéralement.
- Le joueur ou les ennemis ont leur image orientée en fonction de leur direction de déplacement.
- Les ennemis peuvent être occis en leur en sautant dessus ou en les attaquant.
- Les ennemis essaient d'attaquer le joueur, s'il est proche.
- Le terrain contient des objets (e.g. pièces/joyaux) à collecter. Lorsque le joueur collecte un nombre donné de ces objets, il reçoit un bonus (par exemple, il est soigné ou gagne des vies). Plusieurs types de ces objets peuvent être ajoutés.
- Interface (HUD) : afficher le nom/numéro du niveau en cours, le temps (en secondes) passé depuis le début du niveau, les points de vie ou le nombre de vies du joueur, et le nombre de pièces collectées.
- Le joueur, les ennemis, les objets sont représentés par des images.

Vous pouvez utiliser des images libres de droit (ou en réaliser vous-même), à convertir en BMP 24 bits non compressées. Une source d'images libres : <https://opengameart.org/>

VII - Fonctionnalités bonus

Ci-dessous se trouvent des idées de bonus que vous pouvez réaliser, au choix. Vous pouvez aussi en inventer à votre convenance. Plus vous en ferez, meilleure sera votre note de rendu. Libre à vous d'être créatifs.

- Ajouter plusieurs niveaux à compléter.
- La difficulté de la partie croît au cours du temps ou des niveaux.
- Ajouter des animations afin de rendre le jeu plus visuellement plaisant.
- Certains ennemis peuvent aussi sauter.
- Le joueur peut courir, apprendre à faire des doubles sauts, ou sauter contre les murs.
- Le terrain contient des portes, que l'on ne peut ouvrir qu'en trouvant la clé correspondante dans le niveau.
- Ajouter de la verticalité au jeu : le joueur peut être amené à gagner beaucoup en altitude, ou descendre dans les profondeurs du niveau. S'il tombe, il devra en subir les conséquences.
- Le terrain contient différentes armes à collecter, et des "powerups" donnant différents avantages passagers (gain de dégâts, de vitesse, ralentissement du temps, gel des ennemis, etc).
- Donner au joueur des frames d'invulnérabilités après avoir reçu des dégâts non léthaux (et faire clignoter le joueur).
- Afficher à la fin d'un niveau son temps de complétion en millisecondes.
- Afficher en plus un tableau des scores à chaque fin de niveau, avec le classement ordonné des 10 meilleurs temps (sauvegarde/chargement depuis des fichiers).
- Le terrain contient des "jump pads" faisant sauter le joueur lors d'un contact, bien plus haut qu'un saut régulier.
- Ajouter de l'inertie aux déplacements du joueur.
- Le terrain est partiellement destructible (végétation, murs cassables).
- Parallaxe pour la ou les images en arrière-plan, afin de créer une illusion de perspective.